

429 测试题标准答案

第 1 题

已知：对完全图 K_{25} 的所有边进行红蓝染色，则一定存在一个红色 K_5 或一个蓝色 K_4 。

要证：对完全图 K_{50} 的所有边进行红蓝染色，则一定存在一个红色 K_5 或一个蓝色 K_5 。

证明

在 K_{50} 中任取一个顶点，记为 v 。除 v 以外还有 49 个顶点，因此从 v 出发共有 49 条边。每条边被染成红色或蓝色。由抽屉原理，红边或蓝边中至少有一种颜色出现不少于

$$\left\lceil \frac{49}{2} \right\rceil = 25$$

次。

分两种情况讨论。

情况一： v 至少有 25 个蓝邻居

设这些蓝邻居组成的集合为 B ，则 $|B| \geq 25$ 。从 B 中任取 25 个顶点，它们诱导出一个完全图 K_{25} 。根据已知结论，在这个 K_{25} 内一定存在红色 K_5 或蓝色 K_4 。

若存在红色 K_5 ，则已经得到要证明的结论。

若存在蓝色 K_4 ，因为这 4 个顶点都在 v 的蓝邻居集合中，所以 v 到它们的边全部为蓝色。于是把 v 加入这个蓝色 K_4 ，得到一个蓝色 K_5 。

情况二： v 至少有 25 个红邻居

设这些红邻居组成的集合为 R ，则 $|R| \geq 25$ 。在 R 中任取 25 个顶点。由于已知命题对红蓝颜色是对称可交换的，所以在这个 K_{25} 内一定存在红色 K_4 或蓝色 K_5 。

若存在蓝色 K_5 ，则结论成立。

若存在红色 K_4 ，因为这 4 个顶点都在 v 的红邻居集合中，所以 v 到它们的边全部为红色。于是把 v 加入这个红色 K_4 ，得到一个红色 K_5 。

两种情况覆盖所有可能，因此 K_{50} 的任意红蓝染色中必有红色 K_5 或蓝色 K_5 。

第 2 题

平面上一只蚂蚁从原点出发，每次向上或向右走距离 1，经过 $s+t$ 步后到达点 (s, t) 。

1. 一共有多少种不同的走法？

从 $(0,0)$ 到 (s,t) , 必须向右走 s 步, 向上走 t 步, 总步数为 $s+t$ 。因此一条路径完全由这 $s+t$ 个位置中哪些位置放“向右”决定。

所以走法数为

$$\binom{s+t}{s}$$

也可写为

$$\binom{s+t}{t}.$$

2. 不跨越直线 $y = x$ 的走法有多少种?

“不跨越 $y = x$ ”理解为路径始终在同一侧, 允许接触直线 $y = x$ 。若 $s \geq t$, 则终点在直线 $y = x$ 的下方或线上, 要求整条路径满足

$$y \leq x.$$

若 $t \geq s$, 则对称地要求整条路径满足

$$x \leq y.$$

令

$$m = \max(s, t), \quad \ell = \min(s, t).$$

问题等价于: 共有 m 步沿较大方向、 ℓ 步沿较小方向, 并要求较小方向的步数在任一前缀中不超过较大方向的步数。

由反射原理, 所有路径数为

$$\binom{s+t}{\ell}.$$

其中越过对角线的坏路径, 与含有 $\ell - 1$ 个较小方向步、 $m + 1$ 个较大方向步的路径一一对应, 坏路径数为

$$\binom{s+t}{\ell-1}.$$

所以不跨越 $y = x$ 的路径数为

$$\binom{s+t}{\ell} - \binom{s+t}{\ell-1}.$$

化简可得等价形式

$$\frac{m - \ell + 1}{m + 1} \binom{s+t}{\ell}.$$

特别地, 当 $s = t$ 时, 得到 Catalan 数

$$\frac{1}{s+1} \binom{2s}{s}.$$

第 3 题

设

$$S = \{0, 1, 2\}^n$$

为所有长度为 n 的三元字符串组成的集合。若子集 $A \subseteq S$ 存在某个坐标 i , 使得 A 中所有字符串第 i 位恒为 0、恒为 1 或恒为 2, 则 A 是坏的; 否则 A 是好的。

也就是说, A 是好的, 当且仅当对每个坐标 i , A 中第 i 位至少出现两种不同符号。

容斥原理

对每个坐标 i 和符号 $a \in \{0, 1, 2\}$, 定义事件

$$E_{i,a} = \{A \subseteq S \mid A \text{ 中所有字符串第 } i \text{ 位都等于 } a\}.$$

坏子集就是这些事件的并。好子集就是不属于这些事件并集的子集。

注意空集会使“所有字符串第 i 位都等于 a ”这类命题真, 因此空集是坏集。我们在计数时统计非空子集。

若选定 k 个不同坐标, 并给每个坐标指定一个符号, 则共有

$$\binom{n}{k} 3^k$$

种方式。满足这些限制的字符串数为

$$3^{n-k},$$

因为剩余 $n - k$ 个坐标可自由取 $0, 1, 2$ 。

由这些字符串组成的集合有非空子集

$$2^{3^{n-k}} - 1$$

个。

根据容斥原理, 好子集的个数为

$$\boxed{\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} 3^k (2^{3^{n-k}} - 1)}.$$